

Parametric Derivative of Cycloid Equation

অন্তরীকরণ সমাধান — Page 39, Problem 22

PROBLEM 22

Textbook Page 39

সমস্যা: যদি $x = a(\theta + \sin \theta)$ এবং $y = 1 + \cos \theta$ (বা $a(1 - \cos \theta)$) হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $x = a(\theta + \sin \theta)$ and $y = 1 + \cos \theta$, find $\frac{dy}{dx}$.)

Step 1 x এর θ এর সাপেক্ষে ব্যবকলন ($\frac{dx}{d\theta}$ নির্ণয়)প্রদত্ত: $x = a(\theta + \sin \theta)$ । θ এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{dx}{d\theta} = a \left[\frac{d}{d\theta}(\theta) + \frac{d}{d\theta}(\sin \theta) \right] = a(1 + \cos \theta) \quad \text{--- (1)}$$

Step 2 y এর θ এর সাপেক্ষে ব্যবকলন ($\frac{dy}{d\theta}$ নির্ণয়)প্রদত্ত: $y = 1 + \cos \theta$ । θ এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{dy}{d\theta} = 0 - \sin \theta = -\sin \theta \quad \text{--- (2)}$$

Step 3 প্যারামেট্রিক চেইন রুল দ্বারা $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় (Parametric Chain Rule)আমরা জানি, $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}$ । সমীকরণ (2) ও (1) এর মান বসিয়ে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\sin \theta}{a(1 + \cos \theta)} \quad \text{--- (3)}$$

Step 4 অংশকোণের ত্রিকোণমিতিক সূত্রে সরলীকরণ (Half-Angle Form)আমরা জানি, $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$ এবং $1 + \cos \theta = 2 \cos^2(\theta/2)$ ।

মানগুলো (3) এ বসালে:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)}{a \cdot 2 \cos^2(\theta/2)} = -\frac{\sin(\theta/2)}{a \cos(\theta/2)} = -\frac{1}{a} \tan \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

(পাঠ্যবইয়ের মূল আকারে: $\frac{dy}{dx} = \frac{-\sin \theta}{a(1 + \cos \theta)}$)

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\sin \theta}{a(1 + \cos \theta)} = -\frac{1}{a} \tan \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ, কৌশলগত বিশ্লেষণ ও বিকল্প যাচাই

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Cycloid Trajectory & Gear Tooth)

সাইক্লয়েড বক্ররেখা মেকানিক্যাল ঘড়ি, পেন্ডুলাম এবং এপি-সাইক্লয়েডাল গিয়ার টুথ প্রোফাইল ডিজাইনে ন্যূনতম ঘর্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (Common Pitfalls)

- x এর অন্তরজে সহগ a গুণ করতে ভুলে যাওয়া।
- $\cos \theta$ এর অন্তরজে মাইনাস চিহ্ন বাদ দেওয়া।

৫. বিকল্প যাচাই (Half-Angle Simplification Check)

$\frac{-\sin \theta}{1+\cos \theta} = -\tan(\theta/2)$ । উভয় রূপই সমতুল্য এবং ১০০% যাচাইকৃত!

২. গাণিতিক সূক্ষ্মতা (Parametric Derivative)

প্যারামিটার θ এর সাপেক্ষে আলাদাভাবে অন্তরীকরণ করে চেন্ন রুল $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}$ প্রয়োগ করাই আদর্শ পদ্ধতি।

৪. স্ট্যান্ডার্ড অ্যালগরিদম (Cycloid Rules)

- $\frac{dx}{d\theta} = a(1 + \cos \theta)$
- $\frac{dy}{d\theta} = -\sin \theta$
- ভাগ করে হাফ-অ্যাঙ্গেলে রূপান্তর করুন: $-\frac{1}{a} \tan(\theta/2)$